

LISTA DE CHEQUEO DE DISEÑO
PROYECTO FORMATIVO: EIEN-SYSTEM V1.2

EVIDENCIA:

GA4-220501095-AA4-EV01-EV02-EV03-EV04

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE:

AP4 Técnico - Realizar listas de chequeo para validación del diseño y la evaluación de los artefactos del software

APRENDIZ:

Meyer Romero, David Alejandro

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA)

TECNOLOGÍA EN ANÁLISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE (ADS)

FASE PLANEACIÓN

2026

FICHA TÉCNICA DE CONTROL DE REVISIÓN Y AUDITORÍA DE DISEÑO

- Nombre del Proyecto
 - Eien-System V1.2 (Sistema de Gestión Logística y Despachos)
- Artefactos Evaluados
 - Diagrama de Clases, Diagrama de Componentes, Diagrama de Despliegue, Modelo de Datos (PostgreSQL) y Prototipos de Interfaz.
- Versión del Documento
 - 1.0 (Final)
- Fecha de Evaluación
 - 22 de Julio de 2026
- Rol del Evaluador / Revisor
 - Aprendiz / Auditor de Calidad de Software (David)
- Metodología de Evaluación
 - Inspección Técnica Formal / Revisión de Artefactos de Diseño

1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVO DEL INSTRUMENTO

El presente documento establece la lista de chequeo formal para la evaluación y control de calidad de los artefactos de diseño creados para el proyecto Eien-System V1.2. Siguiendo los estándares internacionales de verificación de software (IEEE, 2004), la inspección estática de artefactos permite identificar inconsistencias, vacíos de información o desviaciones respecto a los Requisitos Funcionales (RF) y No Funcionales (RNF) antes de iniciar la etapa de codificación, reduciendo significativamente los costos de reproceso.

2. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN: INSPECCIÓN TÉCNICA FORMAL

Para la validación de la documentación de diseño de Eien-System V1.2 se aplica una técnica de Inspección Técnica Estructurada, la cual evalúa cada entregable bajo los siguientes pilares:

- **Definición de Roles**
 - Autor/Diseñador:
 - Responsable de la construcción de los esquemas UML y el modelo relacional.
 - Revisor/Auditor (David):
 - Encargado de verificar el cumplimiento de normas, sintaxis UML y trazabilidad de requisitos mediante este instrumento.
- **Trazabilidad de Requisitos**
 - Verificación directa de que cada módulo expuesto en el diseño responde a un requerimiento específico del negocio logístico.
- **Criterios de Aceptación y Definition of Done (DoD)**
 - Un artefacto se considera completado y aprobado ("Done") si cumple con el 100% de los criterios normativos definidos en la lista de chequeo sin presentar inconsistencias críticas.

3. PRINCIPIOS DE DISEÑO APLICADOS

El proceso de revisión valida que la arquitectura propuesta promueva la calidad del software mediante dos principios fundamentales:

- **Bajo Acoplamiento**
 - Minimizar las dependencias directas entre componentes.
 - En Eien-System V1.2, la capa de presentación (Frontend) no accede directamente a la base de datos PostgreSQL, sino que interactúa de manera desacoplada a través de los endpoints de la API REST.

- **Alta Cohesión**
 - Asegurar que cada módulo o clase posea una responsabilidad única y claramente definida.
 - Por ejemplo, el módulo de persistencia encapsula únicamente las operaciones CRUD y transacciones SQL, aislando la lógica de negocio relativa a tarifas de despacho.

4. APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN (LISTA DE CHEQUEO)

A continuación, se presentan los criterios de aceptación aplicados a los artefactos de diseño del sistema Eien-System V1.2 para verificar su calidad, coherencia y cumplimiento normativo.

SECCIÓN A: EVALUACIÓN DEL DIAGRAMA DE CLASES (UML)

Nº	Criterio de Evaluación	Cumple (SI/NO)	Observaciones
1	¿Las clases identificadas representan correctamente las entidades del dominio logístico?	SI	Incluye entidades como Usuarios, Paquetes y Proveedores.
2	¿Se aplican los principios de visibilidad (pública, privada, protegida) en atributos y métodos?	SI	Encapsulamiento correcto con atributos privados y getters/setters.
3	¿Las relaciones entre clases (asociación, agregación, composición, herencia) están bien definidas?	SI	Se evidencia relación de uso y herencia en el patrón de persistencia.
4	¿Se promueve la alta cohesión en las responsabilidades asignadas a cada clase?	SI	Cada clase responde únicamente a su rol de dominio o control.
5	¿El diagrama utiliza la notación estándar UML 2.x?	SI	Sintaxis, estereotipos y conectores estandarizados.

SECCIÓN B: EVALUACIÓN DEL DIAGRAMA DE COMPONENTES (UML)

Nº	Criterio de Evaluación	Cumple (SI/NO)	Observaciones
6	¿El diagrama refleja la arquitectura Cliente/Servidor en 3 Capas?	SI	Capa de Presentación, Aplicación y Datos claramente delimitadas.
7	¿Se identifican los componentes clave (interfaces UI, API REST Controller, Módulos)?	SI	Componentes desacoplados con responsabilidad única.
8	¿Las dependencias entre componentes cumplen el principio de Bajo Acoplamiento?	SI	El Frontend consume el Backend a través de la API sin acceder directo a la BD.
9	¿Se especifican las interfaces de conexión y persistencia (ej. JDBC)?	SI	Módulo JDBC configurado con patrón AbstractRepository.
10	¿El artefacto facilita la mantenibilidad y evolución del software?	SI	Permite sustituir o actualizar capas sin afectar el sistema global.

**SECCIÓN C: EVALUACIÓN DEL MODELO DE DATOS (RELACIONAL /
POSTGRESQL 15)**

Nº	Criterio de Evaluación	Cumple (SI/NO)	Observaciones
11	¿El modelo relacional corresponde con la versión seleccionada del RDBMS (PostgreSQL 15)?	SI	Estructura optimizada para motor objeto-relacional PostgreSQL.
12	¿Se definen las llaves primarias (PK) y foráneas (FK) garantizando integridad referencial?	SI	Tablas normalizadas con restricciones ACID estrictas.
13	¿Los tipos de datos asignados son adecuados para el almacenamiento logístico?	SI	Tipos VARCHAR, INT, TIMESTAMP y tipos avanzados propios de PostgreSQL.
14	¿El diseño evita la redundancia de datos mediante reglas de normalización (3FN)?	SI	Esquema en Tercera Forma Normal para optimizar consultas OLTP.

SECCIÓN D: EVALUACIÓN DEL DIAGRAMA DE DESPLIEGUE (UML)

Nº	Criterio de Evaluación	Cumple (SI/NO)	Observaciones
15	¿El diagrama representa la infraestructura física y los nodos de ejecución?	SI	Muestra Dispositivo Cliente, Servidor Nginx, Servidor Tomcat y Servidor PostgreSQL.
16	¿Se especifican los entornos de ejecución (ej. Nginx Proxy, Tomcat, PostgreSQL 15)?	SI	Nodos etiquetados correctamente mediante estereotipos UML («execution environment»).
17	¿Se detallan los protocolos de red y puertos de comunicación entre nodos?	SI	Incluye HTTPS (443), HTTP/Proxy (8080) y JDBC/TCP (Puerto 5432 para PostgreSQL).
18	¿El diseño físico garantiza la seguridad mediante el aislamiento de la base de datos?	SI	El servidor de base de datos PostgreSQL se ubica en red privada interna.

SECCIÓN E: EVALUACIÓN DE PROTOTIPOS E INTERFACES DE USUARIO (UI/UX)

Nº	Criterio de Evaluación	Cumple (SI/NO)	Observaciones
19	¿Los prototipos de pantalla corresponden con las funcionalidades descritas en las clases?	SI	Formularios como FrmLogin y FrmDespacho mapeados con sus respectivos controladores.
20	¿Las interfaces siguen un flujo lógico e intuitivo para el operador logístico?	SI	Estructura visual orientada a la eficiencia operativa y reducción de errores.
21	¿Se contemplan validaciones de entrada de datos en los campos del formulario?	SI	Validación de tipos de datos, campos requeridos y restricciones antes del envío REST.

SECCIÓN F: CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS FUNCIONALES Y NO FUNCIONALES

Nº	Criterio de Evaluación	Cumple (SI/NO)	Observaciones
22	¿La arquitectura da respuesta completa a los Requisitos Funcionales (RF) del sistema?	SI	Satisface la autenticación, gestión de paquetes, cálculo de rutas y reportes.
23	¿Se cumplen las métricas de Rendimiento y Disponibilidad exigidas (RNF)?	SI	Diseñado para respuesta < 3s y disponibilidad del 99.5% mediante desacoplamiento.
24	¿La solución técnica garantiza la Escalabilidad y Mantenibilidad del software?	SI	La arquitectura en 3 capas facilita el crecimiento vertical/horizontal y cambios modulares.

5. INFORME DE HALLAZGOS Y DECISIONES DE DISEÑO

Tras aplicar la lista de chequeo técnica a los artefactos de software del proyecto **Eien-System V1.2**, se consolidan los siguientes hallazgos y justificaciones arquitectónicas:

- **Trazabilidad y Coherencia**
 - Existe una alineación total entre las clases del dominio logístico, la capa de persistencia en **PostgreSQL 15** y los prototipos de interfaz de usuario.
 - No se detectaron vacíos de información entre los requerimientos y los componentes modelados.
- **Calidad Arquitectónica (Bajo Acoplamiento y Alta Cohesión)**
 - La adopción del estilo Cliente/Servidor en 3 Capas mediante API REST garantiza que los módulos mantengan responsabilidades independientes, permitiendo mantenibilidad a largo plazo sin riesgos de efectos dominó ante futuros cambios.
- **Justificación de la Base de Datos**
 - La elección de **PostgreSQL 15** como Gestor de Base de Datos relacional satisface la necesidad de integridad referencial estricta (ACID) en operaciones de despacho, ofreciendo alto rendimiento transaccional y soporte para tipos de datos complejos a cero costo de licenciamiento.
- **Seguridad en el Despliegue**
 - La segregación del motor PostgreSQL en una red interna privada (Puerto 5432) y el uso de canal cifrado HTTPS (Puerto 443) a través del servidor Nginx mitigan los riesgos de exposición directa de datos sensibles.

6. CONCLUSIONES Y DICTAMEN DE AUDITORÍA

- **Aprobación de Artefactos**

- Los artefactos de diseño (*Diagrama de Clases, Componentes, Despliegue, Modelo de Datos y Prototipos*) cumplen satisfactoriamente con los criterios de calidad, completitud y sintaxis estándar UML 2.x.

- **Listura para Fase de Desarrollo**

- La documentación aprobada sirve como base firme y hoja de ruta técnica clara para dar inicio a la codificación de las capas de negocio y la creación de esquemas en PostgreSQL.